

Programozás Alapjai

Dr. Gergely Tamás
Dr. Kicsi András

Szegedi Tudományegyetem
Informatikai Intézet
Szoftverfejlesztés Tanszék

2025

(v1207)



Tartalomjegyzék

- 
- Bemutakozás**
 - Kurzus információk
 - Infrastruktúra szabályzatok
 - Mentorálás
 - Python alapok**
 - Bevezető
 - Pénzváltás (1. verzió)
 - Pénzváltás (2. verzió)
 - Alapfogalmak**
 - Alapfogalmak
 - Alapvető programelemek fogalmak
 - Python feltételes ciklusok**
 - Röppálya számítás
 - Röppálya szimuláció
 - Szoftverfejlesztési életciklus modellek**
 - A programozás fázisai
 - Python sztringek**
 - Algoritmus vezérlése
 - A Python nyelv utasításai
 - Python sztringek**
 - Python sztringek
 - Basename meghatározása
 - Vezérlési szerkezetek**
 - Bevezetés
 - Szekvenciális vezérlés
 - Függvények
 - Python listák**
 - Python list és tuple adattípusok
 - Python listaszerű adattípusok műveletei
 - Basename és eltelt idő
 - Vezérlési szerkezetek**
 - Szelekciós vezérlések
 - Python iterációk**
 - Csúszóátlag számítása
 - Vezérlési szerkezetek**
 - Ismétléses vezérlések
 - Python halmazok, comprehension**
 - Python set és frozenset adattípusok
 - Tér legtávolabbi pontjai
 - Vezérlési szerkezetek**
 - Ismétléses vezérlések
 - Python dictionary, függvény mint típus**
 - Python dict adattípus
 - Python comprehension
 - Python function adattípus
 - Vezérlési szerkezetek**
 - Eljárásvezérlés
 - Python fájlkezelés**
 - Fájlkezelés
 - Vezérlési szerkezetek**
 - Eljárásvezérlés
 - Python formátált IO**
 - Python formátált IO
 - Adatkezelés, adattárolás**
 - Az adatkezelés szintjei
 - Az adattárolás jellemzői
 - Python típusok**
 - Python numerikus típusok
 - Absztrakt adattípusok**
 - Egyszerű adattípusok
 - Összetett adattípusok
 - Python típusok**
 - További Python típusok
 - Python function adattípus
 - Absztrakt adattípusok**
 - Összetett adattípusok
 - Tesztelés**
 - Tesztelés
 - Tesztelés Python-ban
 - A pytest
 - Vizualizáció és egyéb modulok**
 - Fájlkezelő modulok
 - Vizualizáció
 - More Python**
 - A Python program végrehajtásának folyamata
 - Függvényparaméterek és argumentumok
 - Python unpacking
 - Kivételkezelés

Tartalomjegyzék

- 
- Bemutakozás**
 - Kurzus információk
 - Infrastruktúra szabályzatok
 - Mentorálás
 - Python alapok**
 - Bevezető
 - Pénzváltás (1. verzió)
 - Pénzváltás (2. verzió)
 - Alapfogalmak**
 - Alapfogalmak
 - Alapvető programelemek fogalmak
 - Python feltételes ciklusok**
 - Röppálya számítás
 - Röppálya szimuláció
 - Szoftverfejlesztési életciklus modellek**
 - A programozás fázisai
 - Python sztringek**
 - Python sztringek
 - Basename meghatározása
 - Vezérlési szerkezetek**
 - Bevezetés
 - Szekvenciális vezérlés
 - Függvények
 - Python listák**
 - Python list és tuple adattípusok
 - Python listaszerű adattípusok műveletei
 - Basename és eltelt idő
 - Vezérlési szerkezetek**
 - Szelekciós vezérlések
 - Python iterációk**
 - Csúszóátlag számítása
 - Vezérlési szerkezetek**
 - Ismétléses vezérlések
 - Python halmazok, comprehension**
 - Python set és frozenset adattípusok
 - Tér legtávolabbi pontjai
 - Vezérlési szerkezetek**
 - Ismétléses vezérlések
 - Python dictionary, függvény mint típus**
 - Python dict adattípus
 - Python comprehension
 - Python function adattípus
 - Vezérlési szerkezetek**
 - Eljárásvezérlés
 - Python fájlkezelés**
 - Fájlkezelés
 - Vezérlési szerkezetek**
 - Eljárásvezérlés
 - Python formátált IO**
 - Python formátált IO
 - Adatkezelés, adattárolás**
 - Az adatkezelés szintjei
 - Az adattárolás jellemzői
 - Python típusok**
 - Python numerikus típusok
 - Absztrakt adattípusok**
 - Egyszerű adattípusok
 - Összetett adattípusok
 - Python típusok**
 - További Python típusok**
 - Python function adattípus
 - Absztrakt adattípusok**
 - Összetett adattípusok
 - Tesztelés**
 - Tesztelés
 - Tesztelés Python-ban
 - A pytest
 - Vizualizáció és egyéb modulok**
 - Fájlkezelő modulok
 - Vizualizáció
 - More Python**
 - A Python program végrehajtásának folyamata
 - Függvényparaméterek és argumentumok
 - Python unpacking
 - Kivételkezelés

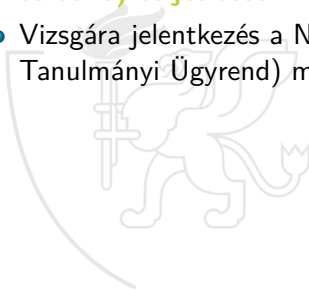
- Dr. Gergely Tamás (nappali)

szoba: Szoftverfejlesztés Tanszék (Árpád tér 2.), 18. szoba
telefon: +36 62 54-4143
e-mail: gertom@inf.u-szeged.hu
honlap: <http://www.inf.u-szeged.hu/~gertom/>

- Dr. Kicsi András (levelező)

szoba: Szoftverfejlesztés Tanszék (Árpád tér 2.)
e-mail: akicsi@inf.u-szeged.hu
honlap: <http://www.inf.u-szeged.hu/~akicsi/>

- Jelentkezések a Neptunon keresztül a kurzusfelvételi időszak végéig (lehetőleg minél hamarabb).
- Az előadás látogatása nem kötelező, de *a gyakorlat épít az előadáson elhangzottakra.*
- **Vizsgára jelentkezés előfeltétele a gyakorlat sikeres (legalább elégséges (2) szinten történő) teljesítése.**
- Vizsgára jelentkezés a Neptunon keresztül az aktuális szabályzatoknak (TVSZ, TTIK Tanulmányi Ügyrend) megfelelően.



- Az előadás teljesítéséhez sikeres vizsgát kell tenni.
- A sikeres vizsgához a teszten elérhető pontszám legalább 50%-át teljesíteni kell.
- Az előadásra kapott érdemjegy a teszt pontszáma alapján az alábbi táblázat szerint alakul, de a jó (4) és jeles (5) érdemjegyek eléréséhez egy szóbeli részt is teljesíteni kell.



90%	–	100%	jeles (5)
80%	–	89%	jó (4)
65%	–	79%	közepes (3)
50%	–	64%	elégséges (2)
0%	–	49%	elégtelen (1)

- Jelentkezések az Neptun rendszeren keresztül a kurzusfelvételi időszak végéig (lehetőleg minél hamarabb).
- A gyakorlatok fizikai jelenléti formában lesznek megtartva.
- A gyakorlatok látogatása kötelező, a hiányzás nem pótolható, de igazolandó.¹
- Zárthelyi dolgozatok/házi feladatok teljesítése kizárólag szorgalmi időszakban, azon belül is a kijelölt gyakorlatokon/hetekben lehetséges.²
- **A gyakorlat teljesítésének a feltétele a praktikum sikeres (legalább elégséges (2) szinten történő) teljesítése.**
- Határidőket szigorúan be kell tartani.

¹Fertőzés gyanús betegség esetén inkább maradjanak otthon, a hiányzást igazolnak tekintjük. Az aktuális hiányzást minél hamarabb beszéljék meg a gyakorlatvezetővel!

²Egy-egy adott hét betegség miatt *kihagyott* zh-ját a félévben legfeljebb 2 alkalommal *pótolni* lehet.

Gyakorlat

Nappali tagozat számonkérések

MK	Időpont ³	Megelőző órai munka	Házi feladat	ZH Időtartam	ZH Pont	Σ MK
1. zh	5. hét	3×1	$2 + 2$	30 perc	4	11
2. zh	8. hét	2×1	$2 + 2$	30 perc	6	12
3. zh	10. hét	2×1	$2 + 2$	30 perc	8	14
4. zh	11. hét	2×1	$2 + 2$	30 perc	10	16
5. zh	14. hét	1×1	$2 + 2$	90 perc	$8 + 14$	27
Σ		10	20		50	80
min.			6		20	40

- *Javítási* lehetőség az utolsó zh-val párhuzamosan lesz.
- A félévi aktivitást/passzivitást a gyakorlatvezetők maximum $\pm 5 + 5$ pluszponttal jutalmazhatják, ami az összpontszámba számít be.

³Fenntartjuk a jogot az időpontok megváltoztatására, ha külső körülmények miatt erre szükség lesz.

- A gyakorlati jegy a pontszám alapján alakul ki:

70	–	80	jeles (5)
60	–	69	jó (4)
50	–	59	közepes (3)
40	–	49	elégséges (2)
0	–	39	elégtelen (1)



- Jelentkezések az Neptun rendszeren keresztül a kurzusfelvételi időszak végéig (lehetőleg minél hamarabb).
- A praktikumok fizikai jelenléti formában lesznek megtartva.
- A praktikumok látogatása kötelező, a hiányzás nem pótolható, de igazolandó.⁴
- A feladatok teljesítése kizárólag szorgalmi időszakban, azon belül is a kijelölt gyakorlatokon/hetekben lehetséges.
- Határidőket szigorúan be kell tartani.

⁴Fertőzés gyanús betegség esetén inkább maradjanak otthon, a hiányzást igazolnak tekintjük. Az aktuális hiányzást minél hamarabb beszéljék meg a gyakorlatvezetővel!

Praktikum

Nappali tagozat számonkérések

MK	Időpont ⁵	órai munka	pont	megjegyzés
1. óra	1. hét	feladatmegoldás		
2. óra	2. hét	feladatmegoldás		
3. óra	3. hét	feladatmegoldás	100	
...	...	...	...	
...	...	...	...	
10. óra	12. hét	feladatmegoldás	100	
11. óra	13. hét	javító zh	800	A javítón szerzett pontszám <i>felülírja</i> a félév során szerzett pontszámot! A korábban szerzett jegy <i>legfeljebb 1 osztályzattal</i> javítható!
12. óra	14. hét	védés	Igen/Nem	

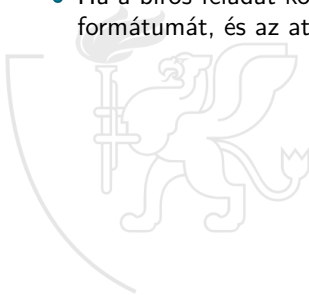
⁵Fenntartjuk a jogot az időpontok megváltoztatására, ha külső körülmények miatt erre szükség lesz.

- A gyakorlati jegy a pontszám alapján alakul ki:

700	–	800	jeles (5)
600	–	699	jó (4)
500	–	599	közepes (3)
400	–	499	elégletes (2)
0	–	399	elégtelen (1)



- A számonkérések gép előtt történnek, és a bíró rendszeren keresztül lesznek értékelve.
 - A leadott Python programokat a bíró tesztesetek segítségével automatikusan értékeli. A bíró által adott pontszámot kézi értékeléssel nincs mód megváltoztatni.
 - Alapvető követelmény, hogy a leadott program szintaktikai hiba nélkül leforduljon, és hiba (dobott kivétel) nélkül lefusson! E nélkül a bíró nem tudja futtatni és értékelni a programot.
 - Ha a bírós feladat közvetlen kiírást vár el, akkor pontosan specifikálni fogja a kiírás formátumát, és az attól való legkisebb eltérés esetén sem ad pontot.



- A leadott programokat összehasonlítjuk, a másolatokat szűrjük.
- Az oktatóknak joga van a hallgatóval annak bármely leadott programját az erre dedikált órán vagy külön egyeztetett időpontban „megvédeni”.
 - A védés során az oktatók kérdéseket tesz fel, hogy eldöntsék, a megoldás a hallgató kellőképpen önálló munkája-e?
 - Feltételezzük, hogy aki maga (passzív vagy csak kis aktív segítséggel) írta a programot, az meg tudja mondani mit miért írt le, hogy egy adott kódrészlet milyen célt szolgál, és esetleg azt is meg tudja mondani, hogy a feladat kisebb módosítása esetén a programban mit/hol kellene változtatni.
 - Sikeres védés során a megoldásra adott pontszám nem változik.
 - Sikertelen védés során a megoldásra adott pontszám törlődik.
 - Sikertelen *házi feladat* védés esetén az összes addigi (védés időpontjáig beadott) *házi feladat* pontszámát töröljük.

- Az AI nagyon fel tudja gyorsítani egy *felkészült, hozzáértő* informatikus munkáját.
- Az AI ki tudja váltani egy *kezdő* informatikus munkáját, meg tud írni egyszerűbb „sablon” feladatokat, de bonyolultabb, a „szokásostól” eltérő feladatokkal már nehezen boldogul.
- Az AI képes felesleges elemeket, akár nagyon nagy hülyeségeket is produkálni.
- Aki nem tud többet, mint az AI, az nem tud hozzáadni az AI által elkészített munkához, vagyis feleslegese válik a folyamatban.
- Aki nem érti, hogy mit csinál az AI által összerakott program, az gyakorlatilag vakon és – a denevérek kedvéért – süketen repül.
- Nekünk a hallgató programozói tudását kell értékelnünk, nem az AI programozói tudását vagy a hallgató prompt engineering ismereteit!

- Az AI használatát megtilthatjuk, de ellenőrizni nem tudjuk teljeskörűen, ezért:
 - Az AI használható problémák, algoritmusok, kódrészletek elmagyaráztatására.
 - Ugyanakkor **nem javasoljuk** direkt programkód generálására.
 - Az AI segítségével elkészített megoldásokban **jelezni kell** az AI használatát!
 - A leadott feladatokat **érteni kell**!
 - ZH közben az AI használata **TILOS**!



A kurzus „értéke”

Kreditek és „otthoni” munkaórák

- Praktikum (2 kredit)
 - $(2\text{kr} \cdot 30^{\text{óra}}_{\text{kr}} / 14\text{hét}) - (1^{\text{óra}}_{\text{hét}} \cdot 0,75) \approx 3,5^{\text{óra}}_{\text{hét}}$ a szorgalmi időszakban
- Gyakorlat (2 kredit)
 - $(2\text{kr} \cdot 30^{\text{óra}}_{\text{kr}} / 14\text{hét}) - (2^{\text{óra}}_{\text{hét}} \cdot 0,75) \approx 2,8^{\text{óra}}_{\text{hét}}$ a szorgalmi időszakban
- Előadás (3 kredit)
 - $(3\text{kr} \cdot 30^{\text{óra}}_{\text{kr}} / 20\text{hét}) - (2^{\text{óra}}_{\text{hét}} \cdot 0,75) = 3^{\text{óra}}_{\text{hét}}$ a szorgalmi időszakban
 - $(3\text{kr} \cdot 30^{\text{óra}}_{\text{kr}} / 20\text{hét}) = 4,5^{\text{óra}}_{\text{hét}}$ a vizsgaidőszakban

vagy (az előadások anyagának kb. fele szükséges közvetlenül a gyakorlathoz)

 - $1,5^{\text{óra}}_{\text{hét}}$ a szorgalmi időszakban
 - $((3\text{kr} \cdot 30^{\text{óra}}_{\text{kr}}) - ((2^{\text{óra}}_{\text{hét}} \cdot 0,75 + 1,5^{\text{óra}}_{\text{hét}}) \cdot 14\text{hét})) / 6 = 8^{\text{óra}}_{\text{hét}}$ a vizsgaidőszakban
- Tehát a szorgalmi időszakban $7,8\text{--}9,3^{\text{óra}}_{\text{hét}}$ önálló munkaórát kell beletennie egy átlagos hallgatónak az átlagos eredmény eléréséhez, majd a vizsgára még **3,5–6 napot** kell készülnie.

A kurzus céljai

Absztrakt algoritmikus gondolkodásmód kialakítása

- Mivel egy gép „csak” számolni tud, a problémákra végső soron matematikai megoldást adunk.
- Cél a valós életből vett dolgok matematikai leírása, modellezése (a lehető legegyszerűbb, de a célnak tökéletesen megfelelő módon).
- *Ne jelentsen gondot egy egyszerűbb probléma modellezése, illetve magasabb szintű matematikai struktúrák használata egy probléma leírására.*



A kurzus céljai

Programozási struktúrák megismerése

- Az algoritmikus (imperatív) programozás adatokból és rajtuk végzett műveletekből építkezik.
- Ahhoz, hogy egy problémát részekre bontsunk, tudnunk kell, hogy ezt milyen módon tehetjük meg.
- Ahhoz, hogy valamit adatként modellezni tudjunk szintén ismernünk kell, hogy milyen alapelemekből hogyan építkezhetünk.
- *Ne jelentsen gondot eldönteni, hogy mikor és hogyan kell egy (tágabb értelemben vett) problémát részekre bontani, vagy mikor lehet triviálisan megoldhatónak tekinteni.*
- *Ne jelentsen gondot egy egyszerűbb problémát megoldó algoritmus megalkotása / használata.*
 - Ez egy „kreatív”, „művészi” munka. Bár nagyon sok mindent kitaláltak és megalkottak már, nincs olyan algoritmus, amely segítségével egy tetszőleges probléma megoldására szolgáló algoritmus megalkotható.
 - Az AI segíthet (főleg így az elején), de nem kreatív, csak rengeteg információ van mögötte, és ügyesen tud közöttük válogatni.

A kurzus céljai

A Python programozási nyelv megismerése

- Egy probléma megoldása akkor teljes, ha azt a számítógép számára érthető formában le tudjuk írni, ennek eszköze a programozási nyelv.
- A Python egy igen elterjedt, magas szintű, természetes nyelvekhez közeli programozási nyelv.
- *Ne jelentsen gondot egy megtervezett program implementálása, illetve annak eldöntése, hogy egy probléma megoldása közvetlenül leírható-e Python nyelven vagy sem.*
- *Ne jelentsen gondot az alapvető Python konstrukciók rutinszerű használata.*
- *Ne jelentsen gondot az alapvető Python hibaüzenetek értelmezése, és ez alapján a hiba megtalálása, javítása.*

A kurzus céljai

A tesztelés szükségességének megértése

- Az emberek hibáznak, ebből eredően programhibák mindig is lesznek, ezt el kell fogadni.
- Ebből következően az ellenőrzés, tesztelés a fejlesztés szükséges velejárója, amit már a kódolás során (vagy még korábban) el kell kezdeni.
- *Ne jelentsen gondot egy megtervezett program egyes elemeihez alapvető tesztesetek meghatározása.*
- *Ne jelentsen gondot egyszerűbb Python egységtesztek implementálása.*



A kurzus céljai

Önálló tanulási képesség elsajátítása

- A programozó a végfelhasználó és a gép között „fordít”, de mindkettőből nagyon sokféle van, és ezek rengeteg „nyelvet beszélnek”.
- A végcél nem az összes végfelhasználói (jogi, atomfizikai, könyvelői, öröklődéstani, repülőbiztonsági, anyagmérnöki, stb.) és informatikai (Python, C, C++, Java, php, perl, Cobol, Algol, Fortran, JavaScript, Intel, Arm, Sparc, Windows, Linux, Mac, stb.) ismeret megszerzése, hanem az, hogy bármely ismeretet a lehető legrövidebb időn belül képesek legyünk megtalálni, „felvenni” és használni.
- *Ez **NEM** azt jelenti, hogy nincs szükség alapvető/haladó ismeretekre bizonyos informatikai témakörökben!*
- *Ne jelentsen gondot egy új terület ismereteinek önálló megkeresése, megértése és alkalmazása.*

- Web

- <https://okt.inf.szte.hu/progalap-py/>
- Gyakorlatvezetők honlapjai (nem csak saját gyakorlatvezetőé).
- Rengeteg „Introduction to” és „tutorial” oldal Python nyelvhez.
- Csak az nem talál segédanyagot, aki nem keres.

- Könyvek

- Eric Matthes: *Python Crash Course (3rd ed.)*. No Starch Press, Inc., San Fransisco, CA, 2023, ISBN 978-1-71850-270-3. [1]
- Quentin Charatan, Aaron Kans: *Programming in Two Semesters*. Springer Nature Switzerland AG, Cham, Switzerland, 2022, ISBN 978-3-031-01325-6. [2]
- <https://python-course.eu/>

Probléma esetén

- A kurzussal kapcsolatban
 - ① Gyakorlatvezető
 - ① személyesen a gyakorlatok/praktikumok előtt/után
 - ② *CooSpace*-en és/vagy *e-mail*-ben
 - ② Ha a gyakorlatvezető úgy ítéli meg akkor: Előadó
 - ① személyesen az előadás előtt/után
 - ② *CooSpace*-en és/vagy *e-mail*-ben
 - ③ telefonon
- Kizárólag a @stud.u-szeged.hu címről jött leveleket vesszük figyelembe!

Tartalomjegyzék

- 
- Bemutakozás**
 - Kurzus információk
 - Infrastruktúra szabályzatok**
 - Mentorálás
 - Python alapok**
 - Bevezető
 - Pénzváltás (1. verzió)
 - Pénzváltás (2. verzió)
 - Alapfogalmak**
 - Alapfogalmak
 - Alapvető programelemek fogalmak
 - Python feltételes ciklusok**
 - Röppálya számítás
 - Röppálya szimuláció
 - Szoftverfejlesztési életciklus modellek**
 - A programozás fázisai
 - Python sztringek**
 - Algoritmus vezérlése
 - A Python nyelv utasításai
 - Python sztringek**
 - Python sztringek
 - Basename meghatározása
 - Vezérlési szerkezetek**
 - Bevezetés
 - Szekvenciális vezérlés
 - Függvények
 - Python listák**
 - Python list és tuple adattípusok
 - Python listaszerű adattípusok műveletei
 - Basename és eltelt idő
 - Vezérlési szerkezetek**
 - Szelekciós vezérlések
 - Python iterációk**
 - Csúszóátlag számítása
 - Vezérlési szerkezetek**
 - Ismétléses vezérlések
 - Python halmazok, comprehension**
 - Python set és frozenset adattípusok
 - Tér legtovábbi pontjai
 - Vezérlési szerkezetek**
 - Ismétléses vezérlések
 - Python dictionary, függvény mint típus**
 - Python dict adattípus
 - Python comprehension
 - Python function adattípus
 - Vezérlési szerkezetek**
 - Eljárásvezérlés
 - Python fájlkezelés**
 - Fájlkezelés
 - Vezérlési szerkezetek**
 - Eljárásvezérlés
 - Python formátált IO**
 - Python formátált IO
 - Adatkezelés, adattárolás**
 - Az adatkezelés szintjei
 - Az adattárolás jellemzői
 - Python típusok**
 - Python numerikus típusok
 - Absztrakt adattípusok**
 - Egyszerű adattípusok
 - Összetett adattípusok
 - Python típusok**
 - További Python típusok
 - Python function adattípus
 - Absztrakt adattípusok**
 - Összetett adattípusok
 - Tesztelés**
 - Tesztelés
 - Tesztelés Python-ban
 - A pytest
 - Vizualizáció és egyéb modulok**
 - Fájlkezelő modulok
 - Vizualizáció
 - More Python**
 - A Python program végrehajtásának folyamata
 - Függvényparaméterek és argumentumok
 - Python unpacking
 - Kivételkezelés

- Irinyi kabinet munkarend
<http://www.inf.u-szeged.hu/hallgatoknak/munkarend>
- Egyetemi számítógépes biztonság
<http://www.u-szeged.hu/download.php?docID=3715>
- Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ)
<http://www.kihu.hu/>



BTK 423. §

(1) Aki

- a) információs rendszerbe az információs rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés megsértésével vagy kijátszásával jogosulatlanul belép, vagy a belépési jogosultsága kereteit túllépve vagy azt megsértve bent marad,
- b) az információs rendszer működését jogosulatlanul vagy jogosultsága kereteit megsértve akadályozza, vagy
- c) információs rendszerben lévő adatot jogosulatlanul vagy jogosultsága kereteit megsértve megváltoztat, töröl vagy hozzáférhetetlenné tesz,

vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

BTK 424. §

(1) Aki a 375. vagy a 423. §-ban meghatározott bűncselekmény elkövetése céljából az ehhez szükséges vagy ezt könnyítő

- a) jelszót vagy számítástechnikai programot készít, átad, hozzáférhetővé tesz, megszerez, vagy forgalomba hoz, illetve
- b) jelszó vagy számítástechnikai program készítésére vonatkozó gazdasági, műszaki, szervezési ismereteit más rendelkezésére bocsátja,

vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Nem büntethető az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetője, ha – mielőtt a bűncselekmény elkövetéséhez szükséges vagy ezt megkönnyítő jelszó vagy számítástechnikai program készítése a büntető ügyekben eljáró hatóság tudomására jutott volna – tevékenységét a hatóság előtt felfedi, az elkészített dolgot a hatóságnak átadja, és lehetővé teszi a készítésben részt vevő más személy kilétének megállapítását.

Tartalomjegyzék

- 
- Bemutakozás**
 - Kurzus információk
 - Infrastruktúra szabályzatok
 - Mentorálás**
 - Python alapok**
 - Bevezető
 - Pénzváltás (1. verzió)
 - Pénzváltás (2. verzió)
 - Alapfogalmak**
 - Alapfogalmak
 - Alapvető programelemek fogalmak
 - Python feltételes ciklusok**
 - Röppálya számítás
 - Röppálya szimuláció
 - Szoftverfejlesztési életciklus modellek**
 - A programozás fázisai
 - Python sztringek**
 - Algoritmus vezérlése
 - A Python nyelv utasításai
 - Python sztringek**
 - Python sztringek
 - Basename meghatározása
 - Vezérlési szerkezetek**
 - Bevezetés
 - Szekvenciális vezérlés
 - Függvények
 - Python listák**
 - Python list és tuple adattípusok
 - Python listaszerű adattípusok műveletei
 - Basename és eltelt idő
 - Vezérlési szerkezetek**
 - Szelekciós vezérlések
 - Python iterációk**
 - Csúszóátlag számítása
 - Vezérlési szerkezetek**
 - Ismétléses vezérlések
 - Python halmazok, comprehension**
 - Python set és frozenset adattípusok
 - Tér legtávolabbi pontjai
 - Vezérlési szerkezetek**
 - Ismétléses vezérlések
 - Python dictionary, függvény mint típus**
 - Python dict adattípus
 - Python comprehension
 - Python function adattípus
 - Vezérlési szerkezetek**
 - Eljárásvezérlés
 - Python fájlkezelés**
 - Fájlkezelés
 - Vezérlési szerkezetek**
 - Eljárásvezérlés
 - Python formátált IO**
 - Python formátált IO
 - Adatkezelés, adattárolás**
 - Az adatkezelés szintjei
 - Az adattárolás jellemzői
 - Python típusok**
 - Python numerikus típusok
 - Absztrakt adattípusok**
 - Egyszerű adattípusok
 - Összetett adattípusok
 - Python típusok**
 - További Python típusok**
 - Python function adattípus
 - Absztrakt adattípusok**
 - Összetett adattípusok
 - Tesztelés**
 - Tesztelés
 - Tesztelés Python-ban
 - A pytest
 - Vizualizáció és egyéb modulok**
 - Fájlkezelő modulok
 - Vizualizáció
 - More Python**
 - A Python program végrehajtásának folyamata
 - Függvényparaméterek és argumentumok
 - Python unpacking
 - Kivételkezelés

Informatika mentor program

Ingyenes mentorálás az Informatikai Intézet hallgatói számára

- Helyszín: Irinyi 227 (az III. lépcsőházban)
- Előzetes bejelentkezés nem szükséges!

• Szakmai mentorálás

- Általános segítség az elméleti anyag megértésében
 - Zh felkészítés, korrepetálás az aktuális anyagrészből
 - Gyakorlási lehetőség külön gyakorló feladatokon
- Időpontok:
 - Hétfőtől-péntekig 12:00-14:00

• Általános mentorálás

- Ha tananyagtól független, általános kérdéseid vannak
 - Ha nehéz eligazodni az egyetem adminisztrációs útvesztőiben
 - Ha a komoly döntések előtt jól jönne még egy pártatlan vélemény
 - Ha nem tudod, hova fordulj a problémáddal
- Időpontok:
 - Hétfőtől-péntekig 10:00-12:00